IK300 – MOBILE PROGRAMMING

PROPOSAL

TUGAS KELOMPOK PENGGANTI UTS

IK300 MOBILE PROGRAMMING

DOSEN PENGAMPU ERLANGGA, S.KOM., M.T.

PILKOM 5B

Finetern: Transformasi Digital Perekrutan Magang Vokasi untuk Menjembatani Kesenjangan Kompetensi Siswa dan Kebutuhan Industri

Disusun Oleh :

Adi Saputra Koswara , 2405020
Muhamad Rizqi Cahyadi Putra , 2401865
Raihan Wira Saputra , 2408680
Randi Aditiya Suharisman , 2403304
Tsalis Sholeh Al Akbar , 2404916

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR TABEL.....3

DAFTAR GAMBAR..... 4

1. PENDAHULUAN.....4

A. Latar Belakang..... 4

B. Solusi yang Ditawarkan dan Nilai Inovasi.....6

C. Tujuan.....7

D. Target Pengguna..... 8

E. Fitur dan Teknologi.....9

2. PERANCANGAN APLIKASI.....12

A. Alur Pengguna (User Flow).....12

B. Wireframe dan Mockup Antarmuka..... 13

C. Diagram Arsitektur Sistem.....22

D. Rancangan Database Awal..... 25

3. RENCANA KEGIATAN.....30

A. Rencana Pembagian Tugas..... 30

B. Jadwal Implementasi.....32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Anggota Tim dan Tugas..... 32

Tabel 3.2 Jadwal Implementasi.....35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Alur Pengguna (User Flow) Aplikasi Finetern..... 13

Gambar 2.2 Wireframe Layar Autentikasi dan Registrasi Siswa.....16

Gambar 2.3 Wireframe Layar Beranda Siswa.....17

Gambar 2.4 Wireframe Layar Eksplorasi dan Rincian Lowongan..... 18

Gambar 2.5 Wireframe Layar Portofolio dan Keterampilan Siswa.....19

Gambar 2.6 Wireframe Layar AI Learning Recommender..... 20

Gambar 2.7 Wireframe Dasbor Pembelajaran Terpersonalisasi..... 21

Gambar 2.8 Wireframe Dasbor Evaluasi Kompetensi.....22

Gambar 2.9 Wireframe Layar Peninjauan Pelamar oleh Industri.....23

Gambar 2.10 Wireframe Layar Pemantauan Sekolah dan Validasi..... 24

Gambar 2.11 Diagram Arsitektur Sistem Aplikasi Mobile Finetern.....25

Gambar 2.12 Diagram UML.....25

Gambar 2.13 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Finetern.....27

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memegang peranan krusial dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil dan siap terjun ke dunia kerja. Hal ini sejalan dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) pada Target 4.4 yang mengamanatkan peningkatan substansial jumlah pemuda dengan keterampilan teknis dan kejuruan yang relevan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Namun, dalam realitasnya, efektivitas program Praktik Kerja Lapangan (Prakerin) atau magang bagi siswa SMK masih terbentur oleh tingginya angka kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) antara materi yang diajarkan di sekolah dan kebutuhan riil Dunia Usaha dan Dunia Industri (Rahayu et al., 2021). Kondisi ini menyebabkan banyak siswa vokasi dinilai belum siap kerja saat ditempatkan di industri.

Masalah tersebut diperparah oleh mekanisme rekrutmen magang konvensional yang masih mengandalkan *curriculum vitae* (CV) berbasis teks. Metode administratif ini terbukti tidak efektif bagi siswa sekolah menengah yang minim pengalaman kerja formal, sehingga gagal memvalidasi kompetensi praktikal dan hasil karya riil yang sebenarnya mereka miliki. Di samping itu, pencocokan lowongan magang selama ini berlangsung secara "buta" karena hanya berpatokan pada label program keahlian secara umum tanpa membedah keterampilan mikro (*micro-skills*) spesifik yang dikuasai siswa. Padahal, penerapan asesmen berbasis proyek otentik dan portofolio digital terbukti secara signifikan mampu meningkatkan representasi keahlian praktikal serta keterserapan kerja talenta vokasi (Manap et al., 2024).

Karakteristik pembelajaran vokasi yang berpusat pada aktivitas fisik di bengkel, laboratorium, maupun lapangan menuntut adanya media pencatatan kompetensi yang fleksibel dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi *mobile learning* terbukti memberikan kemudahan bagi siswa vokasi untuk mendokumentasikan proses belajar dan capaian kompetensi secara kontekstual di lingkungan belajar autentik (Purba et al., 2024). Berangkat dari permasalahan tersebut,

dikembangkanlah inovasi aplikasi *mobile* bernama Finetern. Finetern dirancang sebagai ekosistem digital berbasis ponsel pintar yang memadukan validasi portofolio karya (*evidence-based portfolio*), algoritma pencocokan kompetensi mikro (*micro-skills matching*), serta asisten rekomendasi pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan buatan (*AI Learning Recommender*). Melalui pendekatan *mobile*, siswa dapat secara langsung mengelola portofolio dari genggaman, memperoleh rekomendasi tempat magang yang presisi dengan keahliannya, serta menutup kesenjangan kompetensi yang belum terpenuhi guna mewujudkan lulusan vokasi yang berdaya saing global.

B. Solusi yang Ditawarkan dan Nilai Inovasi

Sebagai respon terhadap tantangan kesenjangan kompetensi (*skill-gap*) dan rendahnya efisiensi penelusuran magang di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Finetern hadir sebagai solusi terpadu berbasis *mobile platform* yang mentransformasi ekosistem penyaluran Praktik Kerja Lapangan (Prakerin). Finetern tidak sekadar memosisikan diri sebagai portal informasi lowongan pasif, melainkan sebuah platform media pembelajaran interaktif yang memadukan penilaian kompetensi nyata dan pendampingan karier terpersonalisasi.

Berdasarkan rancangan sistem yang diajukan, Finetern menawarkan tiga pilar nilai inovasi utama yang menjadi pembeda (*unique value proposition*) dibandingkan sistem penyaluran konvensional:

1. Transformasi Asesmen Berbasis Bukti Otentik (*Evidence-Based Assessment*)

   Finetern mengeliminasi kelemahan berkas *Curriculum Vitae* (CV) tradisional berbasis klaim teks dengan menghadirkan etalase portofolio digital berbasis bukti fisik langsung di genggaman pengguna. Siswa dapat mengunggah tangkapan layar produk, dokumentasi teknis, dan tautan repositori proyek riil hasil praktikum di lab atau bengkel sekolah. Nilai inovasi ini diperkuat oleh mekanisme validasi dua arah (*two-way validation*), di mana klaim keahlian mikro (*micro-skills*) siswa divalidasi dan dijamin langsung oleh guru pembimbing SMK sebelum dipublikasikan kepada mitra

industri, sehingga data kualifikasi yang disajikan memiliki integritas dan akuntabilitas akademik yang tinggi.

2. Mesin Rekomendasi Presisi Berbasis Keterampilan Mikro (*Granular Micro-Skills Matching Engine*)

   Alih-alih menyaring calon pemagang menggunakan parameter makro seperti kesamaan nama jurusan atau program studi semata, Finetern memecah kualifikasi lowongan dan profil siswa ke dalam taksonomi kompetensi mikro yang terperinci (seperti *React Native UI Slicing*, *State Management*, atau *RESTful API Integration*). Algoritma pencocokan pada peladen secara dinamis mengalkulasi skor persentase kesesuaian (*match rate*) secara matematis dan transparan. Pendekatan ini memberikan transparansi penuh bagi siswa mengenai sejauh mana kompetensinya relevan dengan kebutuhan industri mitra secara spesifik.

3. Intervensi Pembelajaran Adaptif Mandiri (*AI-Powered Adaptive Skill-Gap Closure*)

   Inovasi paling fundamental dari Finetern adalah terciptanya ekosistem pembelajaran tertutup (*closed-loop learning ecosystem*). Ketika seorang siswa belum memenuhi ambang batas kualifikasi lowongan yang diminati, aplikasi tidak sekadar menolak lamaran secara pasif. Melalui integrasi kecerdasan buatan (*Generative AI*), Finetern mendeteksi kesenjangan keterampilan tersebut dan secara otomatis memformulasikan jalur belajar terpersonalisasi (*learning sprint*), menyajikan modul ringkas (*microlearning*), serta menyediakan simulasi asesmen formatif mandiri (*diagnostic self-test*). Fitur ini memberdayakan siswa untuk meningkatkan kemahirannya secara terarah sebelum mengajukan lamaran kembali ke industri.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari pengembangan aplikasi *mobile* Finetern adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Aplikasi Mobile Finetern

   Merancang dan mengimplementasikan aplikasi *mobile* yang mudah diakses dan portabel bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mendokumentasikan

serta memvalidasi portofolio proyek riil (*evidence-based portfolio*) secara kontekstual langsung dari perangkat ponsel pintar.

2. Menerapkan Algoritma Pencocokan Kompetensi Mikro

   Mengintegrasikan mekanisme kalkulasi matematis berbasis data guna menghitung persentase kecocokan (*match rate*) antara keahlian spesifik yang dimiliki siswa dengan kebutuhan kualifikasi teknis yang disyaratkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

3. Mengintegrasikan Fitur *AI Learning Recommender*

   Menyediakan asisten pembelajaran cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu menganalisis kesenjangan keterampilan (*skill-gap*) pelamar, serta secara otomatis merekomendasikan jalur pembelajaran adaptif (*personalized learning path*) untuk menutup kekurangan kompetensi tersebut.

4. Meningkatkan Efisiensi Penyaluran Praktik Kerja Lapangan (Prakerin)

   Membantu ekosistem pendidikan vokasi dalam mentransformasi proses rekrutmen magang dari yang semula subjektif berbasis label jurusan umum menjadi proses seleksi yang presisi, objektif, dan terverifikasi data nyata.

D. Target Pengguna

Target pengguna dari aplikasi *mobile* Finetern dikelompokkan ke dalam dua kategori pengguna, yaitu:

1. Pengguna Utama (*Primary User*) – Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
   a. Karakteristik

      Peserta didik vokasi (terutama kelas XI dan XII) yang memiliki mobilitas tinggi dalam kegiatan praktikum di laboratorium, bengkel sekolah, maupun lingkungan industri.

   b. Kebutuhan

      Memerlukan media portabel (*mobile app*) yang mudah diakses untuk mendokumentasikan hasil karya proyek riil secara langsung, mengelola profil

keterampilan mikro (*micro-skills*), menemukan lowongan Praktik Kerja Lapangan (Prakerin) yang relevan dan terukur persentase kecocokannya, serta mendapatkan rekomendasi materi belajar adaptif untuk meningkatkan kompetensi.

2. Pengguna Sekunder (*Secondary Users*) – Ekosistem Pendukung Vokasi:
    a. Pendidik dan Pengelola Sekolah

       Memerlukan akses data terintegrasi untuk memvalidasi keabsahan portofolio proyek siswa, memantau sebaran penempatan magang, serta mengevaluasi kesenjangan keterampilan siswa terhadap kebutuhan riil industri.

    b. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

       Perusahaan mitra yang memerlukan akses praktis untuk menerbitkan kebutuhan kualifikasi magang berdasarkan keahlian teknis spesifik, serta menyeleksi calon pemagang secara objektif berbasis bukti karya otentik tanpa terhambat oleh format CV teks konvensional.

E. Fitur dan Teknologi

Pengembangan aplikasi *mobile* Finetern memadukan fungsionalitas rekrutmen presisi dengan teknologi rekayasa perangkat lunak terkini yang dirancang khusus untuk ekosistem perangkat bergerak.

1. Fitur Utama Aplikasi
    a. Portofolio Digital Berbasis Bukti (*Evidence-Based Portfolio*)

       Fitur yang memfasilitasi siswa untuk mendokumentasikan serta mengunggah bukti pengerjaan proyek riil secara langsung melalui perangkat seluler, baik berupa tautan repositori kode, dokumentasi visual, maupun demonstrasi karya.

    b. Mesin Pencocokan Keterampilan Mikro

Algoritma pemrosesan data yang mengalkulasi skor persentase kecocokan (*match rate*) antara inventaris kompetensi mikro yang dikuasai siswa dengan spesifikasi kebutuhan yang dipublikasikan oleh pihak industri.

c. Asisten Rekomendasi Belajar Cerdas (AI Learning Recommender)

Fitur pendukung pembelajaran berbasis kecerdasan buatan yang menganalisis kesenjangan keterampilan (*skill-gap*) pelamar berdasarkan riwayat penolakan atau kualifikasi magang yang belum terpenuhi. Fitur ini bertindak sebagai gerbang pintar yang tidak sekadar memberikan teks saran, melainkan secara otomatis mengarahkan siswa ke jalur pembelajaran spesifik (*personalized learning path*) yang sesuai dengan kekurangan kompetensi mereka.

d. Dasbor Pembelajaran Terpersonalisasi (Personalized Learning Dashboard)

Sebagai kelanjutan langsung dari rekomendasi AI, dasbor ini menyajikan modul *microlearning* terstruktur dan ringkasan materi praktikal (misalnya modul khusus pengenalan *React Navigation* atau *UI/UX Figma*). Pengguna dapat mempelajari materi secara bertahap sebelum mencoba melamar kembali.

e. Dasbor Evaluasi Kompetensi (Skill Test Assessment)

Fitur kuis interaktif yang dihasilkan secara dinamis oleh AI untuk menguji pemahaman teoritis siswa terhadap modul belajar yang telah diselesaikan. Fitur ini berfungsi sebagai asesmen formatif mandiri (*diagnostic test*) guna mengukur kesiapan belajar siswa sebelum mengajukan verifikasi bukti karya proyek (*portfolio*) kepada guru pembimbing.

f. Pelacak Status Lamaran dan Notifikasi

Fitur pelacakan proses rekrutmen magang secara *real-time* yang memberikan pemberitahuan langsung ke ponsel siswa terkait status lamaran, verifikasi kompetensi oleh sekolah, maupun tawaran magang baru yang relevan.

2. Teknologi yang Digunakan

a. Desain Antarmuka dan Prototipe (UI/UX Design)

Perancangan purwarupa (*wireframe* dan *mockup*) serta rancangan aset visual antarmuka dikembangkan menggunakan Figma. Pendekatan ini memastikan kolaborasi desain yang mulus antar anggota tim untuk menciptakan antarmuka yang ergonomis sebelum masuk ke tahap implementasi kode.

b. Antarmuka Aplikasi Seluler (Mobile Frontend)

   Pengembangan aplikasi *mobile* dibangun secara eksklusif menggunakan kerangka kerja React Native untuk memenuhi standarisasi proyek. Pengembangan ini dipadukan dengan *toolchain* Expo untuk mempercepat proses kompilasi dan pengujian (*testing*) secara *real-time* pada perangkat seluler. Manajemen sumber visual juga difokuskan menggunakan aset lokal (*local assets*) untuk efisiensi beban aplikasi.

c. Antarmuka Pemrograman Aplikasi (Backend REST API)

   Lapisan peladen (*server-side*) dikembangkan menggunakan *framework* Express.js yang berjalan di atas lingkungan Node.js. Teknologi ini dipilih untuk membangun REST API yang ringan dan cepat guna mengelola logika bisnis aplikasi, autentikasi sesi, serta menjembatani komunikasi pertukaran data antara klien dan *database*.

d. Sistem Manajemen Basis Data (Database Management)

   Penyimpanan data terstruktur seperti profil siswa, inventaris portofolio digital, tingkat kemahiran keterampilan mikro, dan aktivitas tes evaluasi dikelola menggunakan basis data MySQL. *Database* ini dihubungkan langsung dengan layanan *backend* Express.js untuk memastikan integritas dan keamanan data pengguna.

e. Layanan Kecerdasan Buatan (Generative AI API)

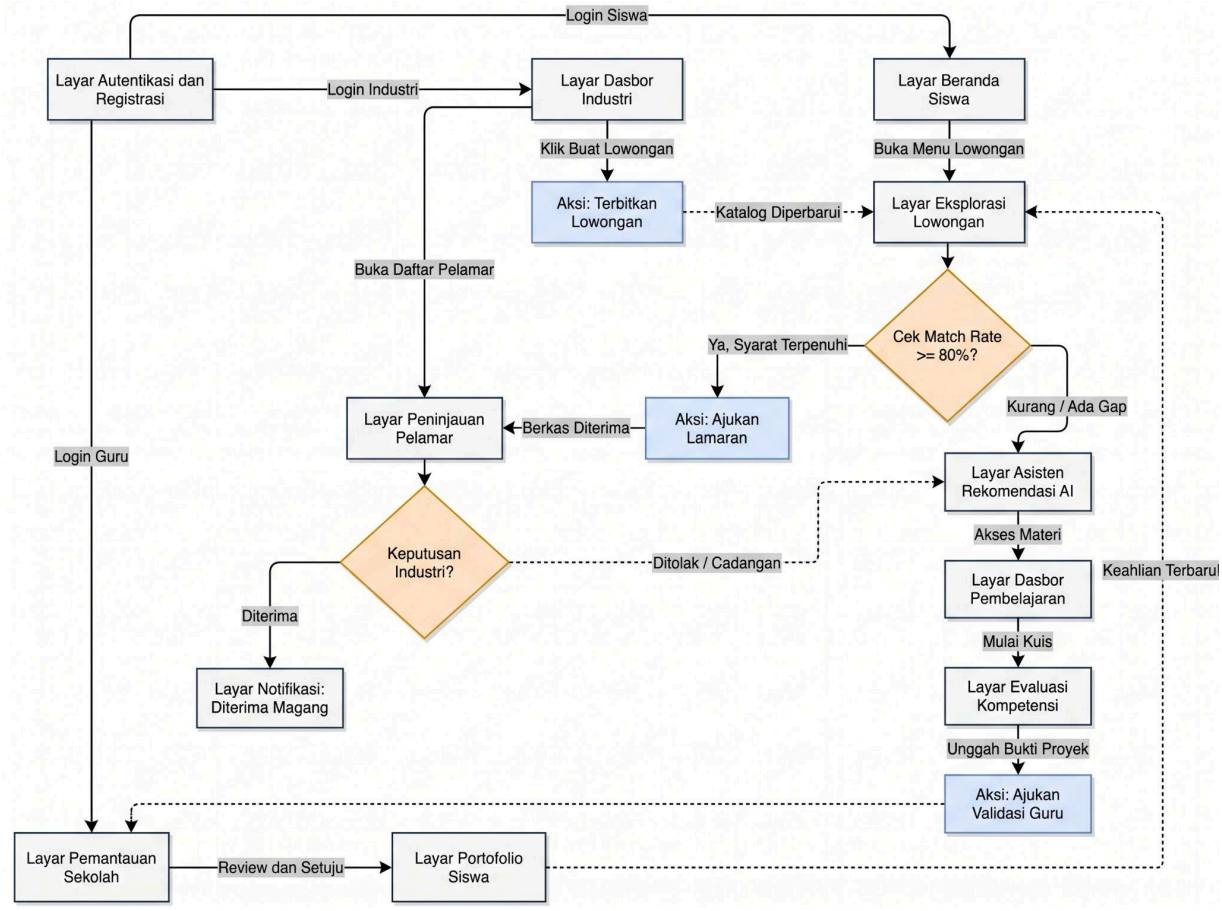
   Mengintegrasikan layanan antarmuka pemrograman aplikasi pihak ketiga, yaitu Google Gemini API. Layanan ini difungsikan sebagai otak di balik fitur *AI Learning Recommender*, yang bertugas memproses analisis *skill-gap* pelamar

dan secara dinamis menghasilkan rekomendasi materi pembelajaran serta kuis pilihan ganda.

2. PERANCANGAN APLIKASI

A. Alur Pengguna (*User Flow*)

Perancangan alur pengguna (*user flow*) menggambarkan urutan langkah, titik interaksi, dan percabangan keputusan (*decision gates*) yang dilalui oleh pengguna dalam memanfaatkan fitur-fitur aplikasi *mobile* Finetern. Alur interaksi dirancang secara terintegrasi untuk menghubungkan tiga peran utama (Siswa SMK, Sekolah, dan Industri) ke dalam satu siklus pembelajaran dan rekrutmen magang yang berkelanjutan.



Gambar 2.1 Diagram Alur Pengguna (User Flow) Aplikasi Finetern

Berdasarkan rancangan pada Gambar 2.1 di atas, alur kerja sistem terbagi ke dalam tiga proses utama:

1. Alur Siswa: Orientasi dan Penelusuran Lowongan Presisi

   Pengguna siswa memulai interaksi dengan melakukan autentikasi akun dan memilih

asal sekolah serta program keahlian kejuruan. Setelah profil awal terbentuk, siswa menelusuri katalog lowongan magang yang diterbitkan oleh industri mitra. Ketika suatu lowongan dipilih, sistem kalkulasi secara otomatis membandingkan inventaris keterampilan mikro (*micro-skills*) siswa dengan kualifikasi lowongan dan menghasilkan nilai persentase kesesuaian (*match rate*).

2. Percabangan Keputusan: Pengajuan Portofolio vs Intervensi Belajar AI
    a. Kondisi Kualifikasi Terpenuhi (*Match Rate* $\geq$ 80%)
    Siswa dapat langsung mengajukan berkas lamaran dengan melampirkan portofolio bukti karya (*evidence-based portfolio*) yang telah terverifikasi oleh guru pembimbing. Lamaran ini langsung diteruskan ke dasbor industri mitra untuk diproses.

    b. Kondisi Kesenjangan Keterampilan (*Skill-Gap* Terdeteksi)
    Jika persentase kesesuaian di bawah ambang batas atau siswa belum menguasai keahlian wajib yang disyaratkan, sistem mengaktifkan fitur *AI Learning Recommender*. Siswa diarahkan ke Dasbor Pembelajaran Terpersonalisasi untuk mempelajari modul *microlearning* adaptif, diikuti pengerjaan kuis evaluasi formatif mandiri guna menguji pemahaman konsep. Setelah itu, siswa mengunggah bukti mini-proyek baru untuk divalidasi oleh guru sekolah sehingga profil keahliannya terbarui dan siswa siap melamar kembali.

3. Alur Validasi Sekolah dan Peninjauan Industri
    a. Pendidik / Guru Pembimbing SMK: Menerima pengajuan bukti portofolio proyek siswa melalui antarmuka sekolah, melakukan peninjauan artefak (tautan repositori/demo), dan menyematkan status validasi resmi pada keahlian siswa.

    b. Mitra Industri (DUDI): Membuka antarmuka dasbor pelamar yang telah diurutkan berdasarkan *match rate* tertinggi. Industri dapat memeriksa

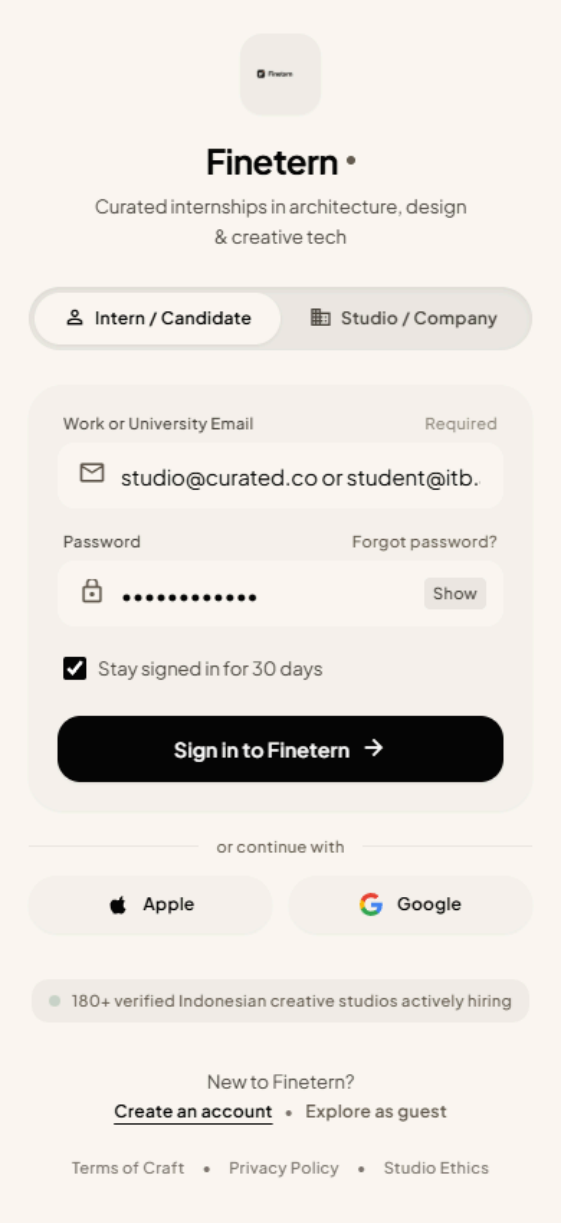
keabsahan bukti portofolio yang telah berstatus *Tervalidasi Sekolah* dan menentukan keputusan penempatan (diterima, ditinjau lanjutan, atau ditolak).

B. Wireframe dan Mockup Antarmuka

Perancangan antarmuka pada penelitian ini disajikan dalam bentuk *mockup* beresolusi tinggi (*high-fidelity wireframe*) guna memberikan representasi visual yang konkret mengenai tata letak komponen, hierarki informasi, dan alur interaksi pengguna (*user flow*) pada aplikasi *mobile* Finetern sebelum masuk ke tahap pemrograman. Antarmuka Finetern dirancang mengusung prinsip keterpakaian (*usability*) dan ergonomi perangkat bergerak, dengan pemanfaatan gestur sentuh serta navigasi bilah bawah (*bottom navigation bar*) yang memudahkan akses satu tangan bagi pengguna di lingkungan praktikum maupun industri. Rancangan antarmuka Finetern dikelompokkan ke dalam tiga kelompok peran pengguna:

1. Antarmuka Pengguna Siswa (*Primary User*)
    a. Layar Autentikasi dan Registrasi (Login & Onboarding Screen)

       Layar ini berfungsi sebagai pintu gerbang akses awal bagi siswa ke dalam ekosistem Finetern. Antarmuka memuat formulir masukan berupa surel (*email*) dan kata sandi, opsi registrasi akun baru, serta pemilih peran pengguna. Pada proses pendaftaran awal, sistem menyajikan tahapan orientasi (*onboarding*) singkat untuk memilih kompetensi keahlian (program kejuruan) dan sekolah asal. Alur interaksi memastikan validasi format data secara langsung sebelum pengguna diarahkan ke beranda aplikasi.

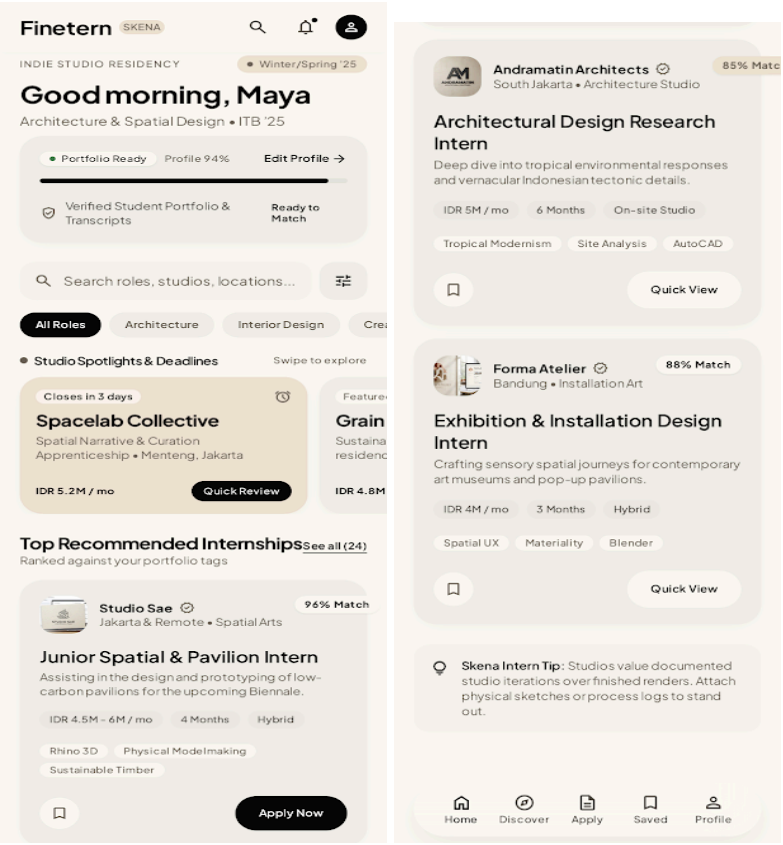


Gambar 2.2 Wireframe Layar Autentikasi dan Registrasi Siswa

b. Layar Beranda (Home Dashboard Screen)

Layar beranda menyajikan ringkasan informasi personal dan rekomendasi utama bagi siswa. Komponen antarmuka terdiri atas kartu ringkasan profil, status validasi keterampilan, pintasan cepat portofolio, serta daftar kartu lowongan magang teratas dengan persentase kecocokan (*match rate*)

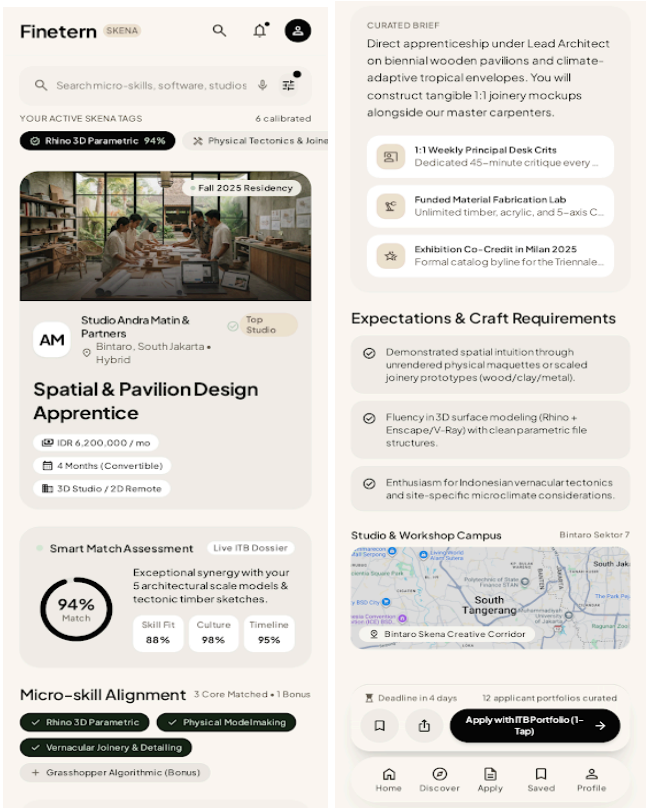
tertinggi. Navigasi bilah bawah memuat menu utama meliputi Beranda, Lowongan, Portofolio, Rekomendasi AI, dan Profil.



Gambar 2.3 Wireframe Layar Beranda Siswa

c. Layar Eksplorasi dan Rincian Lowongan

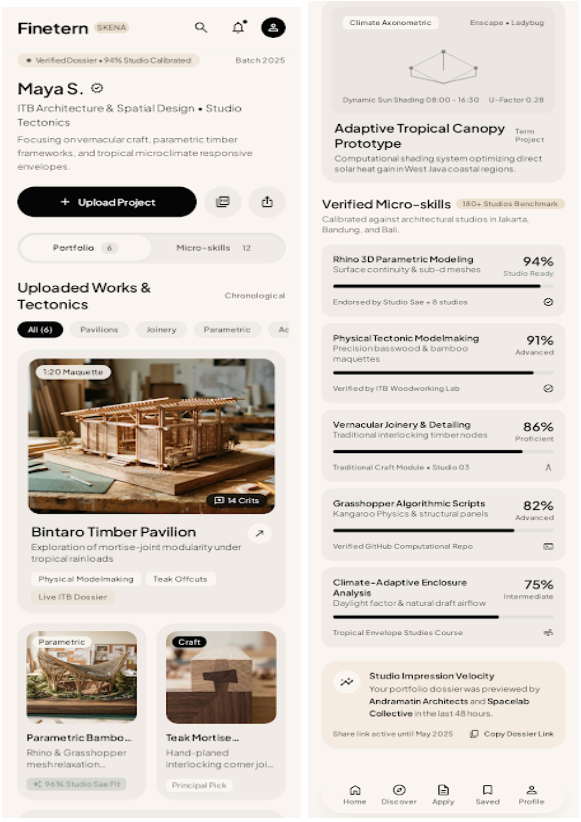
Layar ini memfasilitasi penelusuran lowongan Praktik Kerja Lapangan (Prakerin) yang tersedia di industri mitra. Antarmuka dilengkapi dengan bilah pencarian cerdas, filter berdasarkan bidang industri, lokasi, dan keterampilan mikro (*micro-skills*). Pada tampilan rincian lowongan, sistem menampilkan indikator visual tingkat kesesuaian (*matching gauge*) yang memperlihatkan keahlian siswa yang telah cocok dan yang belum terpenuhi, beserta tombol aksi utama untuk mengajukan lamaran.



Gambar 2.4 Wireframe Layar Eksplorasi dan Rincian Lowongan

d. Layar Portofolio Digital dan Manajemen Keterampilan

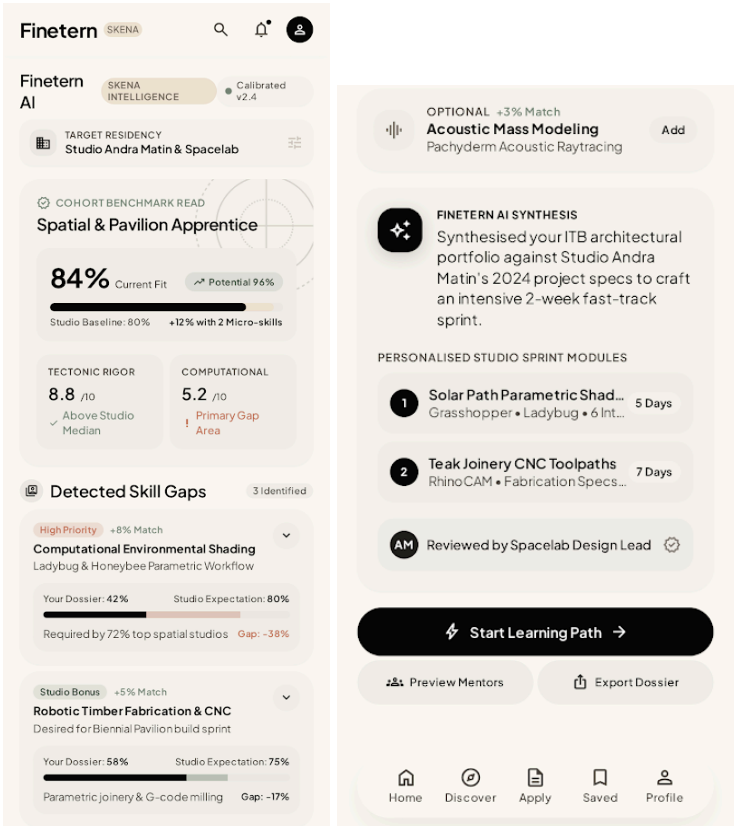
Layar ini merealisasikan pendekatan asesmen berbasis bukti (*evidence-based assessment*). Komponen antarmuka terbagi menjadi tab Portofolio dan tab Keterampilan Mikro. Siswa dapat menambahkan proyek baru dengan mengunggah gambar hasil karya, mencantumkan tautan repositori, serta menandai keterampilan teknis yang diterapkan. Pada tab Keterampilan, siswa dapat memantau tingkat kemahiran (*proficiency level*) dari masing-masing keahlian yang terverifikasi.



Gambar 2.5 Wireframe Layar Portofolio dan Keterampilan Siswa

e. Layar Asisten Rekomendasi Pembelajaran Adaptif (AI Recommender)

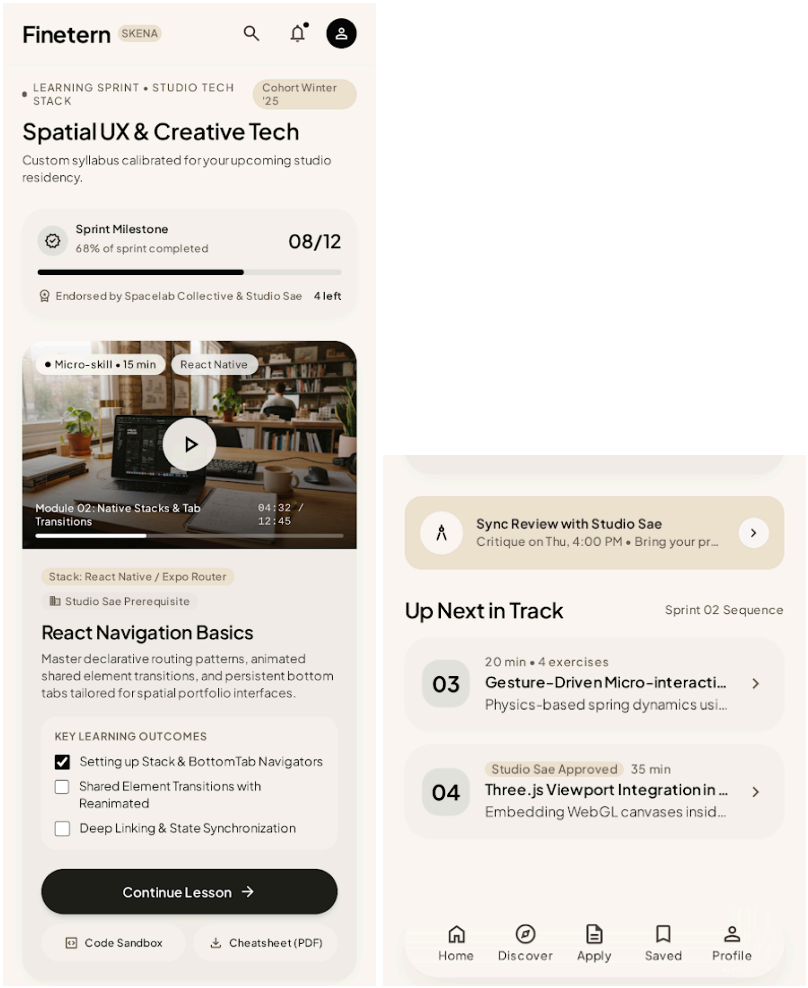
Layar ini berfungsi sebagai gerbang deteksi awal untuk menutup kesenjangan kompetensi (*skill-gap*). Antarmuka menampilkan ringkasan analisis cerdas terhadap keterampilan yang masih kurang. Komponen layar memuat tombol aksi utama ("Mulai Jalur Belajar") yang akan mengarahkan pengguna secara otomatis menuju Dasbor Pembelajaran sesuai dengan konteks keahlian yang direkomendasikan oleh kecerdasan buatan.



Gambar 2.6 Wireframe Layar AI Learning Recommender

f. Layar Dasbor Pembelajaran Terpersonalisasi (Personalized Learning)

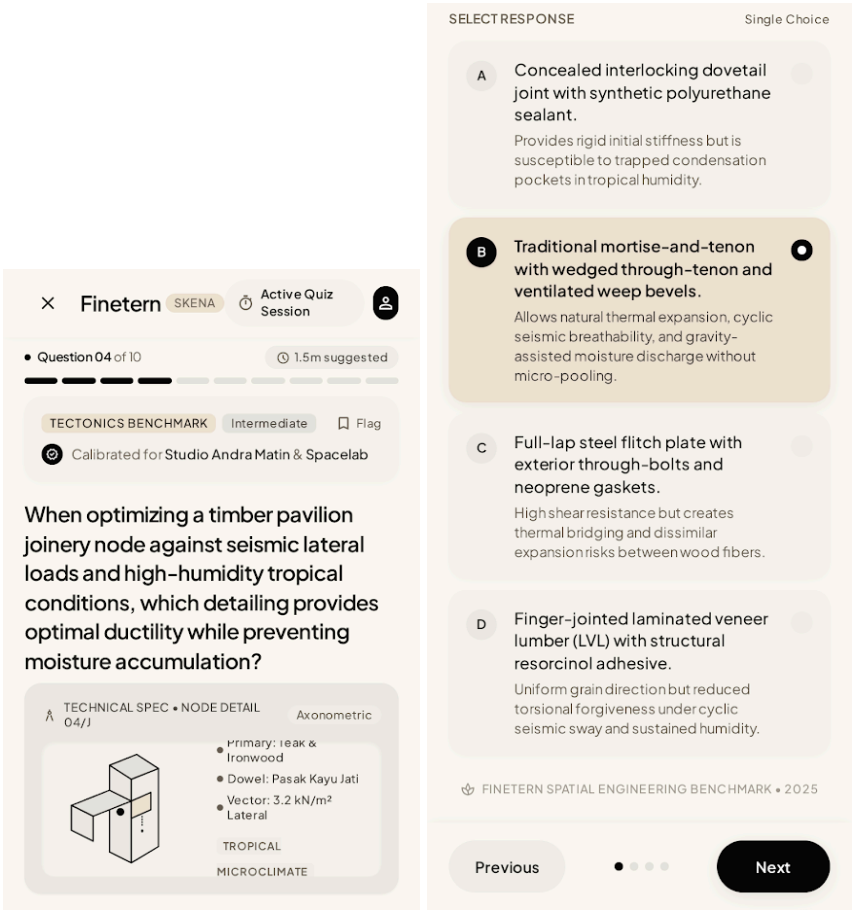
Layar ini merupakan ruang belajar mandiri yang menyajikan modul *microlearning* terstruktur. Antarmuka menampilkan ringkasan materi praktikal, placeholder untuk aset visual atau video pembelajaran lokal, dan tipografi yang nyaman dibaca (*readability* tinggi). Pengguna dapat membaca dan memahami materi sebelum melakukan pengujian.



Gambar 2.7 Wireframe Dasbor Pembelajaran Terpersonalisasi

g. Layar Dasbor Evaluasi Kompetensi (Skill Test Assessment)

Layar ini berfungsi untuk memvalidasi pemahaman siswa setelah mempelajari materi. Antarmuka memuat kuis interaktif berupa pilihan ganda dengan kartu jawaban yang responsif terhadap sentuhan, serta bilah kemajuan (*progress bar*) di bagian atas. Hasil evaluasi kuis ini menjadi tolok ukur kesiapan mandiri siswa sebelum mengajukan verifikasi bukti portofolio proyek kepada guru pembimbing.

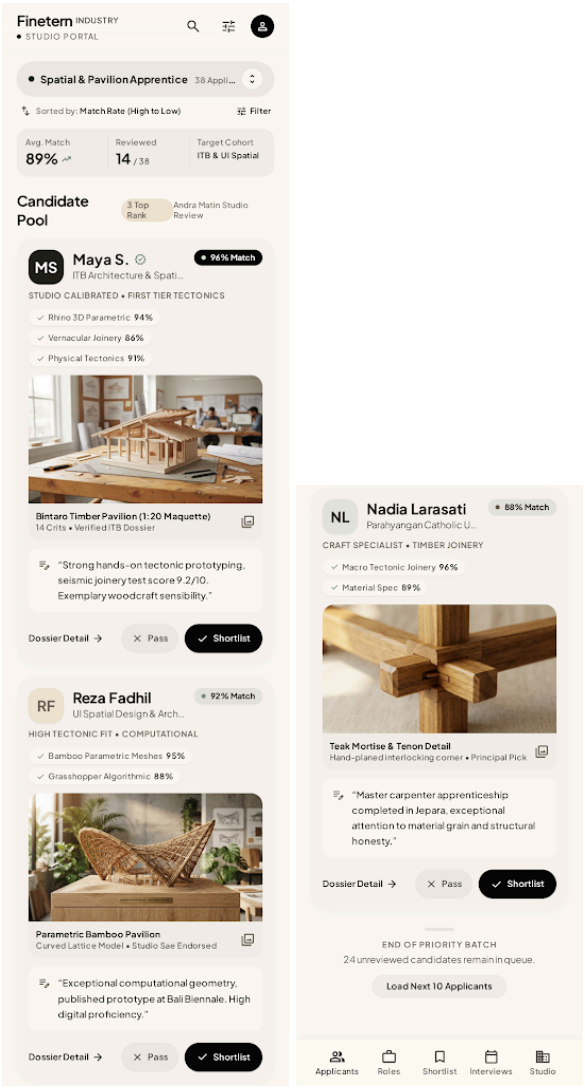


Gambar 2.8 Wireframe Dasbor Evaluasi Kompetensi

2. Antarmuka Pengguna Industri (*Industrial Partner Interface*)

    a. Layar Manajemen Pelamar dan Validasi Portofolio (*Applicant Review Screen*)

    Layar ini dirancang bagi perwakilan industri mitra untuk memantau proses rekrutmen pemagang. Komponen antarmuka menampilkan daftar pelamar yang diurutkan berdasarkan skor persentase kecocokan (*match rate*) tertinggi. Layar dilengkapi tombol aksi cepat untuk menyetujui, meninjau lanjutan, atau menolak pengajuan magang pelamar.



Gambar 2.9 Wireframe Layar Peninjauan Pelamar oleh Industri

3. Antarmuka Pengguna Sekolah (*School Monitoring Interface*)

    a. Layar Pemantauan Penempatan dan Validasi Keahlian

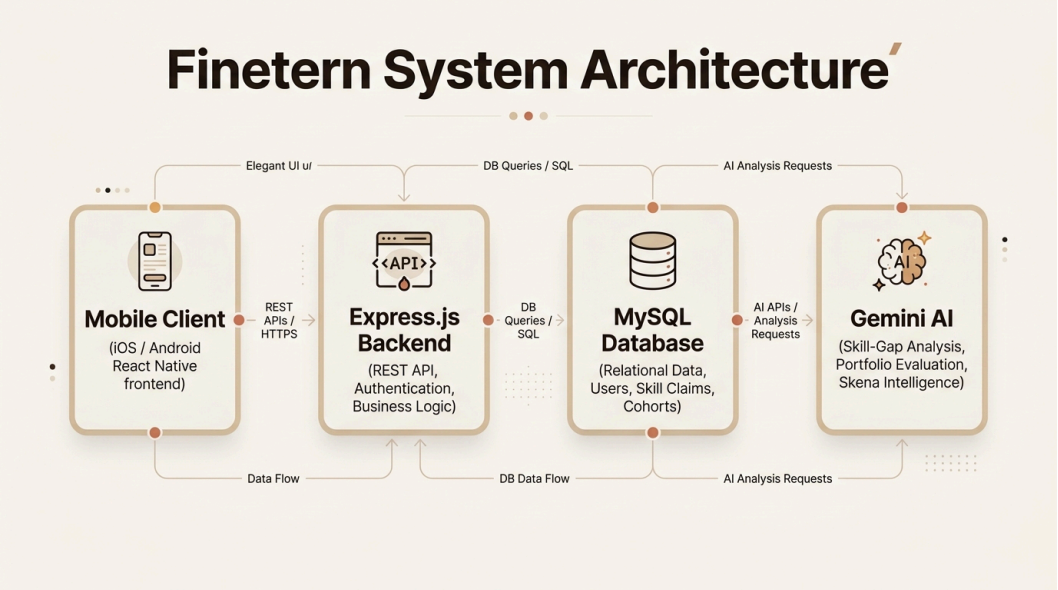
    Layar ini diperuntukkan bagi guru pembimbing guna memvalidasi data kompetensi dan memantau siswa secara praktis. Komponen antarmuka memuat daftar siswa binaan, status verifikasi portofolio proyek, serta metrik keterserapan siswa. Pendidik dapat memberikan tanda verifikasi validasi pada klaim keahlian mikro siswa.



Gambar 2.10 Wireframe Layar Pemantauan Sekolah dan Validasi

C. Diagram Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pada aplikasi mobile Finetern dirancang menggunakan model *Client-Server* berbasis *Multi-Tier Architecture* yang terintegrasi melalui protokol komunikasi data *Representational State Transfer Application Programming Interface* (RESTful API). Pola perancangan ini memisahkan secara tegas antara logika antarmuka pengguna pada perangkat seluler, pemrosesan logika bisnis di peladen, persistensi data, serta layanan kecerdasan buatan eksternal. Pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*) ini memastikan aplikasi memiliki keandalan tinggi, pemeliharaan kode yang terstruktur, serta skalabilitas sistem yang adaptif.



Gambar 2.11 Diagram Arsitektur Sistem Aplikasi Mobile Finetern



Gambar 2.12 Diagram UML

Berdasarkan rancangan arsitektur sistem Finetern, sistem terbagi ke dalam empat lapisan utama, yaitu:

1. Lapisan Klien Seluler (*Mobile Client Layer - React Native*)

   Lapisan klien dibangun menggunakan kerangka kerja *React Native* dengan *toolchain* Expo (*managed workflow*) untuk menjamin efisiensi pengembangan lintas platform (Android dan iOS). Rencana teknis modular sisi *mobile* mencakup:

   a. Pengelolaan Alur dan Navigasi (*Navigation Architecture*)

      Menggunakan pustaka @react-navigation/native (atau expo-router) dengan implementasi *Bottom Tabs Navigation* untuk antarmuka beranda peran pengguna, serta *Native Stack Navigation* untuk transisi mendalam seperti detail lowongan, pengerjaan kuis, dan formulir unggah portofolio.

   b. Manajemen State Global (*State Management*)

      Menggunakan kombinasi *React Context API* dan *Zustand* untuk memelihara status sesi autentikasi, status keranjang berkas portofolio, serta sinkronisasi kueri pencarian lowongan tanpa memicu *re-render* yang tidak perlu pada perangkat bergerak.

   c. Persistensi Data Lokal (*Local Storage & Caching*)

      Menggunakan pustaka @react-native-async-storage/async-storage untuk menyimpan *JSON Web Token* (JWT) autentikasi secara terenkripsi, preferensi pengguna, dan *cache* ringkasan materi *microlearning* agar dapat dibaca secara luring (*offline capability*).

   d. Akses Fitur Perangkat Keras (*Native Hardware Access*)

      Memanfaatkan modul expo-image-picker dan expo-document-picker guna memberikan izin akses ke galeri dan sistem berkas ponsel saat siswa mendokumentasikan bukti fisik portofolio (tangkapan layar aplikasi, bagan sistem, atau dokumen teknis).

2. Lapisan Peladen dan Integrasi (*Server & RESTful API Layer - Express.js*)

   Keberhasilan operasional Finetern ditopang oleh tiga jalur integrasi utama:

   a. Integrasi Klien Seluler ke Peladen (*Mobile-to-Backend REST API*)

Aplikasi React Native berkomunikasi dengan peladen *backend* Express.js melalui protokol HTTP/HTTPS menggunakan pustaka Axios. Mekanisme integrasi dilengkapi *Axios Request Interceptor* untuk menyematkan *Bearer Token* (JWT) secara otomatis di setiap *header* permintaan data terproteksi. Pertukaran data transaksional menggunakan format terstruktur JSON, sedangkan pengiriman berkas bukti portofolio diproses melalui format *multipart/form-data*.

b. Integrasi Peladen ke Manajemen Basis Data (*Backend-to-Database Persistence*)
Express.js mengelola koneksi persistensi ke basis data MySQL menggunakan *Object-Relational Mapping* (ORM) atau *query pool* teroptimasi. Integrasi ini bertindak sebagai pemroses kueri relasional berkinerja tinggi guna mengeksekusi kalkulasi algoritma pencocokan kompetensi mikro (*micro-skills matching*) secara terpusat di peladen.

c. Integrasi Layanan Kecerdasan Buatan (*Backend-to-External AI Pipeline*)
Aplikasi seluler tidak memanggil API AI secara langsung guna melindungi keamanan kunci otorisasi (*API Key*). Integrasi dengan *Google Gemini Generative AI* dikelola secara terpusat oleh peladen Express.js melalui *official SDK* (@google/genai). Alur integrasi ini menerima parameter data kesenjangan keterampilan (*skill-gap*) dari aplikasi seluler, memproses penulisan *prompt engineering* di peladen, lalu mengembalikan respons berstruktur JSON (berisi daftar modul rekomendasi dan butir soal kuis evaluasi formatif) untuk dirender secara dinamis pada antarmuka *mobile* siswa.

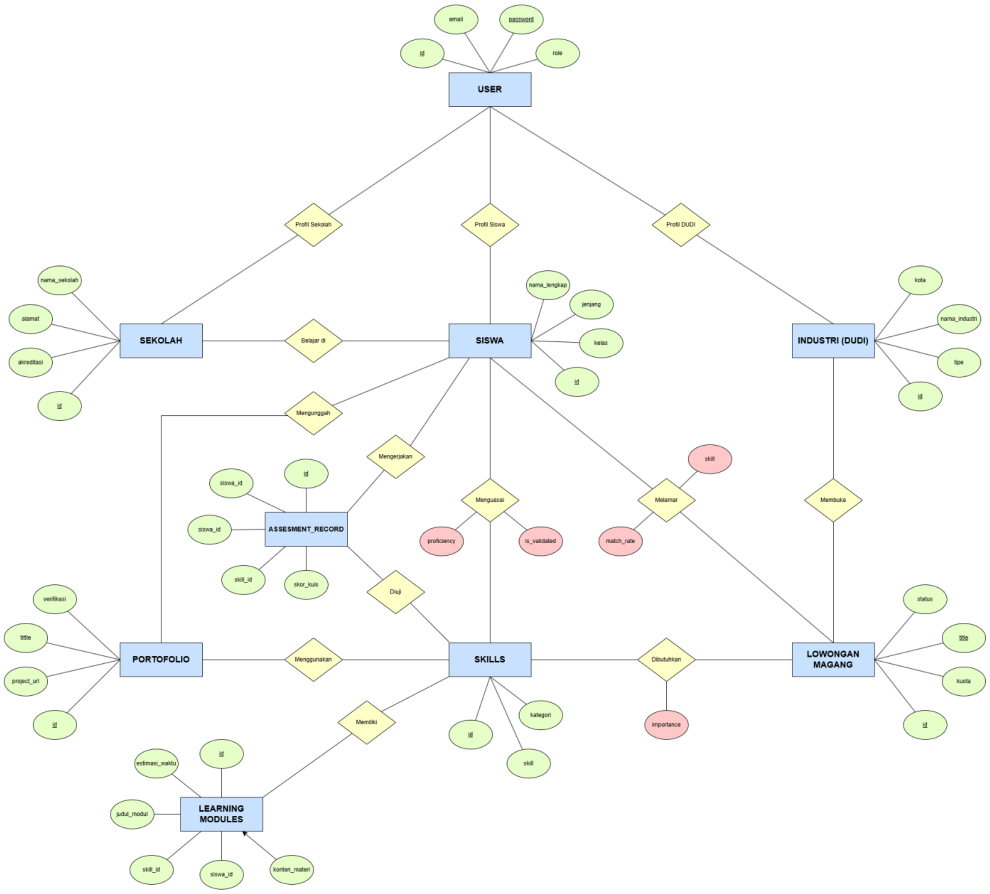
3. Lapisan Basis Data dan Penyimpanan (*Data Persistence & Storage Layer*)
Lapisan ini bertanggung jawab terhadap integritas dan persistensi data aplikasi. Komponen ini mencakup sistem manajemen basis data relasional MySQL untuk menyimpan relasi tabel pengguna, portofolio, dan lowongan, serta direktori penyimpanan peladen untuk menampung berkas fisik bukti karya siswa.

4. Lapisan Layanan Eksternal (Third-Party Integration Layer)

Berfungsi sebagai ekstensi kecerdasan aplikasi dengan menghubungkan *backend* Express.js menuju ekosistem Google Gemini API. Lapisan ini memproses logika *Generative AI* untuk menghasilkan teks rekomendasi jalur belajar serta menghasilkan butir soal evaluasi (kuis pilihan ganda) secara dinamis tanpa memberikan beban komputasi tambahan pada *database* lokal maupun perangkat seluler pengguna.

D. Rancangan Database Awal

Perancangan basis data awal pada aplikasi mobile Finetern menggunakan model relasional yang diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data MySQL. Struktur basis data dirancang terpusat pada peladen (*server*) untuk memastikan integritas data, konsistensi relasi antar-entitas, serta efisiensi pemrosesan kueri saat aplikasi seluler melakukan permintaan data melalui antarmuka RESTful API (Express.js). Arsitektur data ini memetakan relasi antara pengguna multi-peran, rekaman portofolio berbasis bukti, kamus keterampilan mikro (*micro-skills*), serta pencatatan aktivitas pembelajaran cerdas.



Gambar 2.13 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Finetern

Berdasarkan rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) pada Gambar 2.12 di atas, struktur data awal dikelompokkan ke dalam empat kategori entitas utama, yaitu:

1. Entitas Manajemen Pengguna dan Profil
    a. Tabel Pengguna (Users): Berfungsi sebagai entitas induk untuk autentikasi sistem. Atribut meliputi *id* sebagai kunci utama (*Primary Key* / PK), *email*, *password* (terenkripsi *hash*), *role* (penanda peran: siswa, sekolah, industri), serta penanda waktu pendaftaran. Entitas ini memiliki relasi satu-ke-satu (*One-to-One*) ke masing-masing tabel profil turunan.

b. Tabel Siswa (Students): Menyimpan profil spesifik siswa pelamar magang dengan atribut *id* (PK), *user_id* sebagai kunci asing (*Foreign Key* / FK), *sekolah_id* (FK), *nama_lengkap*, jenjang, kelas, dan ringkasan biodata. Tabel ini berelasi banyak-ke-satu (*Many-to-One*) dengan tabel Sekolah.

c. Tabel Sekolah (Schools): Menyimpan data institusi pendidikan vokasi dengan atribut *id* (PK), *user_id* (FK), *nama_sekolah*, akreditasi, dan alamat.

d. Tabel Industri (Industries): Menyimpan data mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan atribut *id* (PK), *user_id* (FK), *nama_industri*, tipe sektor industri, dan kota domisili kantor.

2. Entitas Portofolio dan Lowongan Magang
    a. Tabel Lowongan (Internship Vacancies): Menyimpan informasi lowongan magang yang diterbitkan oleh industri. Atribut mencakup *id* (PK), *industri_id* (FK), *title* (nama posisi magang), deskripsi, kuota penerimaan, status keaktifan, serta tenggat waktu pendaftaran. Berelasi banyak-ke-satu (*Many-to-One*) dengan entitas Industri.
    b. Tabel Portofolio (Portfolios): Mewadahi implementasi asesmen berbasis bukti (*evidence-based assessment*) siswa dengan atribut *id* (PK), *siswa_id* (FK), *title* (judul proyek), *project_url* (tautan repositori atau dokumentasi visual karya), dan status verifikasi. Berelasi banyak-ke-satu (*Many-to-One*) dengan entitas Siswa.

3. Entitas Keterampilan Mikro dan Transaksi Pencocokan (Matching Core)
    a. Tabel Keterampilan Mikro (Skills): Berperan sebagai kamus data terstandarisasi yang memuat daftar keahlian teknis spesifik. Atribut mencakup *id* (PK), *skill* (nama kompetensi mikro, seperti React Native, Slicing UI, atau Database Design), dan kategori bidang keahlian.

    b. Tabel Penguasaan Keahlian Siswa (Student Skills): Merupakan tabel perantara (*pivot table*) relasi banyak-ke-banyak (*Many-to-Many*) antara Siswa dan Skills.

Atribut mencakup *siswa_id* (FK), *skill_id* (FK), *proficiency* (skor tingkat kemahiran 1–100), dan *is_validated* (status validasi keahlian oleh guru pembimbing).

c. Tabel Kebutuhan Keahlian Lowongan (Vacancy Skills): Merupakan tabel perantara (*Many-to-Many*) antara Lowongan dan Skills. Atribut mencakup *lowongan_id* (FK), *skill_id* (FK), dan *importance* (bobot urgensi keahlian: wajib atau nilai tambah).

d. Tabel Riwayat Lamaran (Applications): Merekam transaksi pengajuan magang dari siswa ke lowongan industri (*Many-to-Many*). Atribut memuat *id* (PK), *siswa_id* (FK), *lowongan_id* (FK), status lamaran (*pending, reviewed, accepted, rejected*), dan atribut *match_rate* yang menyimpan persentase kecocokan kompetensi hasil kalkulasi algoritma sistem pada saat lamaran dikirim.

4. Entitas Pembelajaran dan Evaluasi Mandiri
    a. Tabel Modul Belajar (Learning Modules): Menyimpan katalog dan metadata materi *microlearning* adaptif. Atribut mencakup *id* (PK), *skill_id* (FK), *judul_modul*, *konten_materi* (dapat berupa teks statis atau hasil *generate* dari AI), dan *estimasi_waktu*. Tabel ini diakses oleh Dasbor Pembelajaran saat siswa menerima rekomendasi.

    b. Tabel Riwayat Asesmen (Assessment Records): Merekam riwayat pengujian mandiri siswa paska-pembelajaran. Atribut memuat *id* (PK), *siswa_id* (FK), *skill_id* (FK), *skor_kuis*, dan *tanggal_evaluasi*. Data skor asesmen ini digunakan oleh sistem untuk memetakan kesiapan kompetensi mandiri siswa sebelum dilakukan validasi karya fisik oleh guru pada Tabel Penguasaan Keahlian Siswa.

Keterhubungan relasional antara entitas pengguna, bukti portofolio proyek, kamus keterampilan mikro, lowongan industri, serta modul pembelajaran adaptif ini memungkinkan sistem *backend* Express.js untuk mengkalkulasi skor kecocokan (*match rate*) secara terukur,

sekaligus menyediakan parameter data yang akurat bagi layanan AI dalam mendeteksi kesenjangan kompetensi siswa.

3. RENCANA KEGIATAN

A. Rencana Pembagian Tugas

Berikut adalah susunan anggota tim dan fokus tanggung jawab masing-masing:

No	Nama Anggota	NIM / ID	Peran Utama (Role)	Tanggung Jawab Utama
1	Adi Saputra Koswara	2405020	Backend Developer	- Memantau kesehatan infrastruktur - Membantu tim *developer* utama membersihkan kode-kode usang - Membuat PPT
2	Muhamad Rizqi Cahyadi Putra	2401865	UI/UX Design	- Membuat *Mockup* UI/UX - Membuat sketsa kasar atau *low-fidelity layout* dari layar aplikasi - Menyiapkan design system, icon, dan asset gambar.
3	Raihan Wira Saputra	2408680	Backend Developer	- Merancang skema *database* untuk menyimpan data pengguna, transaksi, dan riwayat. - Pembuatan API Backend.

				- Mengatur *server* agar tetap aman dan tidak down
4	Randi Aditiya Suharisman	2403304	Project Manager / Quality Asisstance	- Membantu Menyusun dokumen analisis kebutuhan (SRS / Use Case). - Membuat timeline pengerjaan - Membuat Rencana Pembagian Tugas
5	Tsalis Sholeh Al Akbar	2404916	Frontend Developer	- Menerjemahkan *mockup* dan *wireframe* menjadi baris kode. - Mengintegrasikan tampilan dengan API Backend - Memastikan ukuran aplikasi tidak terlalu besar, dan transisi antar halaman tidak patah-patah.

Tabel 3.1 Susunan Anggota Tim dan Tugas

B. Jadwal Implementasi

Jadwal tahapan pelaksanaan selama 8 minggu:

No	Tahapan Aktivitas	PJ	Minggu Pelaksanaan								Deliverable / Output
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
FASE 1: INISIASI & ANALISIS KEBUTUHAN											
1.1	Brainstorming ide	Seluruh Anggota	✓								Notulensi Kebutuhan
1.2	Penyusunan dokumen Proposal Tugas Besar UTS UAS	Seluruh Anggota		✓							Dokumen SRS
FASE 2: PERANCANGAN SISTEM & DESAIN UI/UX											
2.1	Perancangan Database (ERD) & Arsitektur API	Raihan		✓							Diagram ERD & UML
2.2	Pembuatan Wireframe & Mockup Desain (Figma)	Rizqi, Randi		✓	✓						Link Prototipe Figma

FASE 3: PENGEMBANGAN APLIKASI (DEVELOPMENT)											
3.1	Setup Project, Repository Git, & Environment	Tsalis			✓						Repo Git & Inisialisasi Project
3.2	Pengembangan Backend, Database, & REST API	Tsalis, Raihan			✓	✓	✓				Endpoint API Siap Pakai
3.3	Pengembangan Frontend UI (Slicing Figma ke Kode)	Tsalis, Rizqi			✓	✓					Screen & Komponen Tampilan
3.4	Integrasi Frontend dengan API (State & Logic)	Tsalis, Raihan					✓	✓			Aplikasi Terhubung Backend
FASE 4: TESTING, QA & BUG FIXING											
4.1	Pengujian Fungsional (Black-Box Testing)	Randi						✓			Daftar Temuan Bug (Issue Log)
4.2	Perbaikan Bug & Optimalisasi Performa	Tsalis, Randi						✓	✓		Build Aplikasi Stabil

4.3	User Acceptance Testing (UAT)	Adi							✓		Berita Acara UAT / Feedback
FASE 5: DEPLOYMENT & DOKUMENTASI AKHIR											
5.1	Build Final APK / Deploy Server Production	Seluruh Anggota								✓	File APK Release / URL Web
5.2	Penyusunan User Manual & Laporan Akhir	Seluruh Anggota							✓	✓	Laporan Lengkap & User Guide
5.3	Persiapan Presentasi & Demo Proyek	Seluruh Anggota								✓	Slide PPT

Tabel 3.2 Jadwal Implementasi